.UBAECONÓMICAS

Tecnicatura en Gestión y Análisis de Datos

TALLER DE PROGRAMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

U2 - Clase 13.2

Proceso de visualización

Proceso de diseño

El proceso deberá cumplir ciertos **principios**:

- Los datos son acorde al asunto?
- Integridad del diseño

Un buen diseño de visualización debe ser confiable

Un buen diseño de visualización debe ser útil

- Los datos son relevantes para el problema?
- Sustentabilidad del diseño

- Las visualizacione son atractivas?
- Elegancia del diseño

Un buen diseño de visualización debe ser estético

Proceso de diseño

El proceso de diseño de un proyecto de visualización puede definirse en cuatro etapas:

ETAPA 1
Formular el proyecto

Implica planificar, definir e iniciar el proyecto

ETAPA 2
Preparar los datos

Implica recopilar, manipular y preparar los datos

ETAPA 3
Definir el/los objetivo/s

Implica definir qué es lo que mostrará a las partes interesadas

ETAPA 4
Desarrollar el diseño

Implica definir e implementar el diseño adecuado

Proceso de diseño – Etapa 1

¿Dónde comienza un proceso de visualización de datos?

Curiosidad

- representa el "porqué"(el motivo) ya sea propio o de terceros

El proceso de visualización no comienza porque se tiene datos, sino porque hay un interés por entender que "cuentan"

Especificidad

- Es necesario ser claro en la definición del motivo o pregunta a responder

Personas

- Identificar particularidades del público objetivo

Proceso de diseño – Etapa 1

¿Cuál es el propósito del proceso de visualización de datos?

Objetivo

- ¿cuál es el fin de lo que se requiere visualizar?

Recordar que el objetivo principal de una visualización es facilitar la comprensión

Calidad

- La calidad de la visualización para la optimización de la eficiencia en la percepción de los datos representados

Sentimiento

- Despertar sensaciones visuales

Proceso de diseño – Etapa 1

¿Qué experiencia ofrece la visualización?

Explicativo

- El diseñador asume la responsabilidad de presentar importantes observaciones e interpretaciones para ayudar al espectador a asimilar más rápidamente el significado de lo que se presenta.

Expositivo

- Estas visualizaciones difieren de las explicativas en que se centran más en ayudar a los espectadores a descubrir y formar sus propias interpretaciones.

Exploratorio

- A diferencia de las dos anteriores, es el espectador quien debe realizar el trabajo de interpretar el significado, confiando en su propia capacidad para percibir y traducir las características de una visualización.

Proceso de diseño – Etapa 2

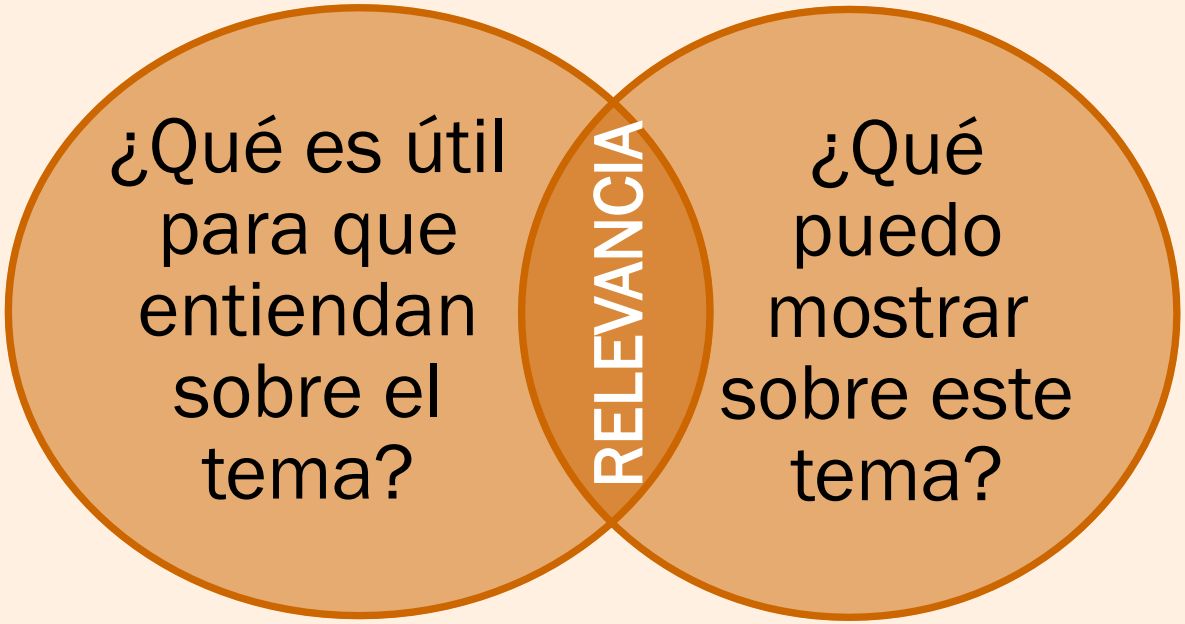
En la etapa de preparación de los datos, se encuentran 4 actividades principales:

Recolección → **Revisión** → **Transformación** → **Exploración**

- Recolección: Seleccionar la fuente de obtención de los datos
- Revisión: Determinar el tipo de datos (categóricos, ordinales, cuantitativo
- Transformación: Limpieza, Creación de variables, Consolidación
- Exploración: Análisis exploratorio de datos para obtener conocimiento

Proceso de diseño – Etapa 3

La definición del objetivo puede resultar difícil de especificar en ocasiones. Por ello es posible planteárselo alrededor de dos preguntas principales para responder acerca de la relevancia aportada:



Proceso de diseño – Etapa 3

Para alcanzar la relevancia se deberá tener en cuenta:

RELEVANCIA

Ocasión

¿Es beneficioso generar entendimiento en el momento del encuentro?

Interés

¿Es el tema estimulante para una nueva comprensión o ayuda a reforzar una ya comprensión ya existente?

Pertinencia

El espectador, ¿tiene algún grado de asociación con el tema tratado?

Suficiencia

El nivel de detalle proporcionado, ¿es adecuado a las necesidades del espectador?

Proceso de diseño – Etapa 4

- Los gráficos permiten **representar** los datos para su comprensión. Llevar acabo esta acción implica realizar una **codificación** visual.
- Para lograr la codificación se utilizan dos propiedades visuales: **elementos de marcas** y **atributos**
- Los elementos de marca se utilizan para determinar ubicaciones visuales que son representaciones de los datos en un gráfico.

- Los atributos son variaciones de la apariencia visual de los elementos y se utilizan para representar valores asociados con cada dato.

- Los atributos se clasifican en cuatro categorías:

Posición	Tamaño	Color	Símbolos
• Referido a principalmente a la escala	• Referido al tamaño (longitud), área y volumen	• Referido al tono, saturación e iluminación	• Referido a la simbología, textura y conexiones

Proceso de diseño – Etapa 4

- Los tipos principales de elementos de marca son:

Puntos

- Utilizados para representar datos cuantitativos a través de la variación en la posición
- Un gráfico típico es el Scatter plot

Barra/Línea

- Utilizados para representar datos cuantitativos a través de la variación en el tamaño (longitud)
- Un gráfico típico es el Bar plot

Forma

- Utilizados para representar datos cuantitativos a través de la variación en el tamaño y la posición
- Un gráfico típico es el Bubble plot

Dimensión

- Utilizados para representar datos cuantitativos a través de la variación en el tamaño (volumen)
- Los gráficos típicos son los 3D

.UBAECONÓMICAS

Tecnicatura en Gestión y Análisis de Datos

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!